Resposta ao Degrau para Diferentes Fatores de Amortecimento

Simulação - Análise de Sistemas de Segunda Ordem

1 Objetivo

Simular e comparar a resposta ao degrau unitário de um sistema de segunda ordem com $\omega_n = 100.000$ rad/s para três diferentes fatores de amortecimento (ζ): subamortecido ($\zeta = 0.5$), criticamente amortecido ($\zeta = 1$) e superamortecido ($\zeta = 1.5$). A Função de Transferência (FT) utilizada é:

$$P(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

2 Código Scilab

```
// ------------------------------------------------------------
// SOLU  O 1.2: Respostas ao Degrau para Diferentes Fatores de Amortecimento
// ------------------------------------------------------------
scf(10); // Cria a figura n mero 10

// Par metros fixos do sistema
wn = 100000; // Frequ ncia natural (muito alta para ilustrar o efeito do zeta)

// Vetor de tempo (Muito pequeno devido ao Wn alto)
t = 0:0.0000001:0.0002;

// Valores de Zeta a serem testados
zeta = [0.5 1 1.5];

// Estilos de linha (cores padr o Scilab)
cv = [1 2 3];

// Defini  o da vari vel de Laplace 's'
s = %s;

// Loop para simular e plotar para cada zeta
for n = 1:3

    // Numerador = Wn^2
    num = wn^2;

    // Denominador: s^2 + 2*zeta*Wn*s + Wn^2
    den = s^2 + 2 * zeta(n) * wn * s + wn^2;

    // Cria a Fun  o de Transfer ncia P(s)
    P = syslin('c', num, den);

    // Simula  o da resposta ao degrau
    Ps = csim('step', t, P);

    // Plotagem da curva
    if n == 1 then
        plot2d(t, Ps, style=cv(n));
    else
        plot2d(t, Ps, style=cv(n));
    end
end;

// Grade
xgrid;

// T tulo
```

```
xtitle(['Resposta do Degrau de sistema de 2a. ordem para zeta=0,5 (Submartecido), zeta=1
    (Criticamente Amortecido) e zeta=1,5 (Sobreamortecido)'], 'Tempo', 'Amplitude');

// Legenda
legends(['zeta=0.5'; 'zeta=1'; 'zeta=1.5'], [1 2 3], opt=4);
```

: Respostas ao Degrau de Sistemas de Segunda Ordem

3 Questões de Análise

Questão 1: Classificação e Resposta

Relacione cada valor do fator de amortecimento (ζ) simulado (0.5, 1, 1.5) com o tipo de resposta ao degrau esperada (Subamortecida, Criticamente Amortecida, Superamortecida) e descreva a característica visual de cada resposta.

a) $\zeta = 0,5$: b) $\zeta = 1$: c) $\zeta = 1,5$:

Questão 2: Desempenho Transitório

Comparando as três curvas plotadas:

(a) Qual valor de ζ resultou no **Tempo de Subida** (Rise Time) mais rápido?

(b) Qual valor de ζ resultou no **Tempo de Acomodação** (Settling Time) mais longo?

(c) Qual valor de ζ é ideal para um sistema que precisa atingir o valor final **sem overshoot** e no tempo mais rápido possível?

Questão 3: Localização dos Polos

Para $\omega_n = 100$ rad/s, descreva a localização dos polos no Plano S (Parte Real e Parte Imaginária) para o caso $\zeta = 0,5$. Explique por que a presença de uma parte imaginária não nula causa a oscilação na resposta.

Questão 4: Impacto da Frequência Natural (ω_n)

No código, ω_n foi definido como um valor muito alto (100).

(a) Qual é o efeito principal de um valor muito alto de ω_n na **velocidade** da resposta do sistema?

(b) Por que o vetor de tempo t precisou ser definido como um intervalo muito pequeno (0 a $0,0002$ segundos) para visualizar corretamente a resposta deste sistema?

Questão 5: Caso Extremo

Se um quarto caso fosse adicionado à simulação com $\zeta = 0$ (sistema marginalmente estável):

(a) Qual seria o valor do coeficiente do termo s na FT ($\mathbf{s^2} + \ldots \mathbf{s} + \ldots$)?

(b) Descreva a característica da resposta ao degrau para $\zeta = 0$ no domínio do tempo.